廣東工業大學

本科生毕业设计（论文）开题报告

设计（论文）题目 基于深度学习的光刻热点检测算法研究

学　院　： 自动化学院

专　业　： 自动化

年级班别：

学生姓名：

学生学号：

指导教师：

填表时间： 2025 年 2 月 26 日

一、课题背景及意义

1. 课题背景

（1）集成电路光刻工艺问题与光刻热点检测技术背景

随着集成电路制造过程中工艺节点的不断缩小，光刻掩模的图案复杂程度大幅提升，要求光刻技术具备更高的精度和更小的工艺公差。光刻技术作为集成电路生产中的核心工艺，其精度直接影响到芯片的性能和质量。在光刻过程中，当光的波长（λ）大于光刻工艺的特征尺寸时，会产生光的衍射效应，这一效应不仅使光束无法以足够的精度聚焦在预定的区域，还会导致光斑边缘模糊、图案失真等问题。具体而言，衍射效应会使得通过掩模的光线无法精确地在光敏材料上形成理想的图案，从而导致制造过程中的缺陷，如图形形状扭曲、边缘模糊或尺寸偏差等。这些问题不仅影响光刻工艺的精度和分辨率，还会对制造出的集成电路晶体管器件的尺寸和性能产生不利影响，严重时可能导致器件的失效或不合格。随着集成电路行业向更小的工艺节点发展，衍射效应对光刻工艺准确性的挑战日益严峻，制造良率面临更大的压力。因此，如何有效解决衍射效应带来的影响，提升光刻技术的精度，已经成为当前集成电路制造领域亟待攻克的关键问题。

鉴于这些问题对集成电路制造质量与产量的重大影响，解决微小工艺节点光刻问题的复杂性已经成为一个紧迫的研究领域。在该问题的解决过程中，有多个关键环节需要逐步攻克，包括光刻掩模的设计与优化、光刻工艺的参数调整、光刻胶的选择与曝光工艺的改进等。尤其在光刻掩模设计环节中，如何提高光刻分辨率、降低衍射效应的影响，已成为提升生产良率的关键。而在这些环节中，光刻热点的识别与优化无疑占据至关重要的位置。

光刻热点是指在光刻过程中，由于光的衍射效应、光照不均或掩模设计不合理等原因，导致某些区域的图案无法正确形成的地方，这些区域通常表现为尺寸偏差、形状扭曲或出现不连贯的线条等缺陷。光刻热点的识别对于光刻工艺的改进至关重要，因为这些热点往往是影响集成电路质量的关键因素。热点的存在直接导致图案的失真，进一步影响到芯片上晶体管器件的正常工作和整体性能。因此，在光刻过程中的热点区域，往往是最容易出现质量问题的地方。检测并解决光刻热点问题，不仅能够提高光刻过程的可靠性和精确性，还能够有效提升集成电路的制造良率。通过提前发现并修复这些热点区域，能够大幅减少集成电路生产中的缺陷率，确保最终产品的质量与稳定性，从而在保证集成电路功能和性能的基础上，实现高效、低成本的生产。

（2）现有光刻热点检测技术算法

目前学术界针对光刻热点检测技术，提出四种主要的解决方案，分别是光刻物理模拟、模式识别、机器学习以及深度学习。这四种方法各有特点，并且在解决光刻热点检测问题中各自发挥着不同的作用。

光刻物理模拟是一种传统且常用的检测方法，它通过模拟光刻过程中的物理现象，如光的衍射、散射以及光刻胶的曝光反应等，来预测可能出现的热点区域。物理模拟能够提供相对精确的检测结果，但其计算过程非常复杂且计算量巨大，尤其是在处理微小工艺节点时，模拟的精度要求极高，计算的时间和资源消耗也相应增加。因此，尽管物理模拟在理论上能够获得较为准确的结果，但在实际应用中，由于高昂的计算成本和较长的计算周期，它的应用受到一定的限制。

模式识别方法通过分析已有的光刻图案与缺陷之间的关联性，借助规则或模板匹配技术，识别出潜在的热点区域。这种方法通常依赖于人工设计的规则和模板，通过对光刻图案的特征进行特征提取与匹配来发现异常。然而，随着工艺节点的不断缩小和图案复杂度的增加，传统的模式识别方法往往难以适应复杂的光刻场景。它对光刻图案的预设依赖较大，对于新型的、未曾见过的热点类型识别能力较弱，且其鲁棒性不足，容易受到图案变化的影响。

机器学习方法在一定程度上克服传统模式识别的不足。通过训练机器学习模型来从已有数据中自动学习光刻图案与缺陷之间的关系，这种方法不再依赖于人工规则，而是通过大量的训练数据来自动优化模型的识别能力。机器学习方法能够处理更复杂的图案类型和更高维度的特征，因此在光刻热点检测中展现出一定的优势。然而，机器学习方法对于数据的依赖较强，并且模型的训练过程

也需要大量的标注数据。而且，尽管机器学习方法能够捕捉到一些复杂的图案特征，但它们往往无法像深度学习那样自动从数据中提取出更加抽象和层次化的特征。

与前三种方法相比，深度学习方法展现显著的优势。深度学习通过多层神经网络自动从原始数据中学习出丰富的特征表示，能够在不同层次上逐步提取图案中的关键信息，从而实现高效的光刻热点检测。深度学习模型，特别是卷积神经网络（CNN），在图像处理任务中表现出卓越的能力，能够自动识别和分类图像中的复杂模式。在光刻热点检测中，深度学习不仅能够准确识别热点，还能处理复杂的、非线性的关系，适应微小工艺节点中的图案变化。其显著的优势在于可以通过大规模的数据训练，不断提升模型的准确性和鲁棒性，尤其在大规模集成电路生产中，深度学习能够处理庞大的数据量并快速得出结果。此外，深度学习方法还具备强大的自适应能力，能够处理不同光刻工艺和掩模设计下的热点识别任务，因此，深度学习的应用在光刻热点检测中越来越受到关注，并成为当前学界的研究热点。

由于深度学习方法在光刻热点检测中展现出的强大能力，成为许多研究者和工程师关注的焦点。在集成电路制造的前沿领域，越来越多的学者开始将深度学习作为解决光刻热点问题的核心技术，并通过不断优化算法、提高模型的性能，推动光刻热点检测技术的发展。因此，在本课题中，选择基于深度学习的方法，开展光刻热点检测算法的研究，有助于通过深度学习技术的优势，提升光刻工艺的精准度和制造良率，为集成电路学科领域的发展贡献力量。

2. 课题研究意义

（1）本课题应用深度学习方法，有利于解决传统光刻热点检测技术长期受限于“样本库”难以泛化的技术瓶颈。传统的热点检测算法往往依赖于有限的样本库，难以有效处理新型或未曾见过的热点类型。而深度学习通过自动学习大规模数据中的潜在特征，能够提前预测并识别未知热点区域，极大提高了算法在实际应用中的适应性和泛化能力。

（2）本课题有助解决传统模式识别方法中存在的低效问题。传统的模式识别方法通常依赖人工设计的规则和模板，处理速度较慢，且在面对复杂、动态变化的光刻图案时表现不佳。深度学习通过端到端的自动学习，优化了特征提取和判断过程，能够在更短的时间内处理大规模数据，并实现更高的检测准确性。

（3）本课题有望突破集成电路电子设计自动化（EDA）领域国外垄断的技术壁垒，为我国集成电路行业的发展提供自主可控的技术支持。这对于推动“中国制造2025”战略实施、促进技术自主创新具有重要的战略意义。通过研究和开发高效的光刻热点检测算法，能够为我国集成电路制造领域提供具有国际竞争力的解决方案，进一步提升产业的创新能力和市场竞争力。

若所填内容超出此页可另加页，页码顺延。

二、课题的主要内容

本课题围绕光刻热点检测问题及深度学习在该领域的应用展开，具体包括以下方面：

1. 光刻工艺、光刻热点问题与检测方法

本课题首先探讨集成电路光刻工艺的基本原理及光刻热点问题。光刻工艺在微小工艺节点下面临着精度和分辨率的挑战，而光刻热点作为影响工艺精度和良率的关键问题，已成为集成电路制造中的重要研究课题。长期以来，传统的热点检测方法受限于固定的样本库，难以应对新型热点的出现。因此，深度学习方法通过其强大的数据自学习能力，能够从海量的光刻数据中识别并预测潜在的热点区域。该方法的优势在于其能够有效处理复杂的图案，突破传统方法的局限性，并提高光刻热点检测的准确性和泛化能力。

2. 光刻热点检测与光刻建模

在光刻热点检测中，光刻建模是一个重要的研究方向。本课题进一步回顾光刻建模的基本原理，并结合光学规则检查（ORC）模型分析其在热点检测中的应用。通过对光刻过程中的物理效应进行建模，我们可以有效预测由于光的衍射等因素导致的热点区域。结合深度学习技术，光刻模型可以进一步优化热点检测的精度。这一部分的研究为深度学习方法在光刻热点检测中的应用提供理论支持。

3. 经典深度学习网络的热点检测方法

该部分关注经典模型的架构及其对光刻数据的处理能力，重点分析数据集的选择、图像预处理及特征提取等关键步骤。其重点在于评估分析这些经典模型在光刻热点检测中的表现，重点考察其在准确性、效率以及应对复杂图案方面的优缺点，为后续的优化提供基础。

4. 模型的设计优化与对比分析

课题的核心部分是对现有深度学习模型进行优化，以提升其在光刻热点检测任务中的表现。具体而言，采用 Transformer 机制强化分类器的注意力机制，使模型能够更加敏感地捕捉图像中的细微变化；利用图神经网络（GNN）由集成电路版图图形挖掘更多节点信息，增强模型表示能力；通过跨层链接和多感知野等技术进行模型优化，从而提高模型的特征提取和处理能力；设计新的损失函数和训练方法，以提高模型训练过程中的收敛速度和稳定性。最后，本课题还与前人研究中的热点检测模型进行对比，特别是与《Hotspot Detection via Attention-based Deep Layout Metric Learning》中的经典模型进行对比，验证所提出模型在精度、假警报率、运行效率等方面的优势。

若所填内容超出此页可另加页，页码顺延。

三、课题的研究（或调研）方案

本课题的研究方案旨在系统地深入理解深度学习的理论与实践基础，并结合集成电路光刻工艺的基础知识，通过对现有光刻热点检测算法的调研与分析，设计并实现一种创新的基于深度学习的光刻热点检测算法。具体的研究方案如下：

1. 了解深度学习理论与实践基础、集成电路光刻工艺基础

在课题初期，首先需要系统学习深度学习的基础理论，包括神经网络的基本原理、卷积神经网络（CNN）、深度神经网络（DNN）等技术，以及在图像处理领域的应用。通过深入理解深度学习模型的工作原理和训练方法，为后续算法设计提供坚实的理论支持。同时，深入了解集成电路光刻工艺的基础知识，尤其是光刻过程中的热点检测问题，了解光刻过程中光的衍射效应、图案失真以及热点形成的机制。这些基础知识将为课题的研究方向和方法选择提供必要的背景和理论依据。

2. 调研近年在学科领域会议的光刻热点检测算法相关论文，以及近年的算法骨架（Backbone）相关论文

为确保本课题的研究站在技术的前沿，需调研近几年在集成电路领域的顶级会议，如 ICCAD（International Conference on Computer-Aided Design）和 TCAD（IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems）上关于光刻热点检测的相关研究论文。特别关注深度学习在光刻热点检测中的应用及其算法的前沿进展。同时，调研近年来在算法骨架（Backbone）实现方面的相关研究，了解哪些网络架构在图像检测任务中表现优秀，进而为本课题的框架设计提供参考。

3. 选择合适的参考对象，分析该文章框架实现的优缺点

在大量的文献调研中，选择一篇具有代表性的研究作为参考对象，以便进行详细分析与借鉴。选择 ICCAD'20 会议中的论文《Hotspot Detection via Attention-based Deep Layout Metric Learning》作为参考，详细分析该论文中提出的光刻热点检测框架及其实现方法。评估该方法在准确率、假警报率、运行时间等方面的表现，找出其优点和不足之处。例如，可能在某些特定类型的光刻图案或热点上表现较好，而在其他情况下存在精度下降或运行效率低的问题。通过对该框架的分析，确定可以借鉴的创新点，并发现可能的改进方向。

4. 基于分析结果，搭建自己的框架实现，并通过 ICCAD'12、ICCAD'19 权威数据集进行对比实验

根据前述的分析结果，设计并实现一个改进的深度学习框架，针对光刻热点检测任务进行定制。该框架将结合现有研究的优点，并在其基础上进行创新和优化，力求提高算法的准确性、减少假警报，并优化运行效率。通过选择公认的权威数据集，如 ICCAD'12 和 ICCAD'19，这两个数据集广泛应用于光刻相关算法的验证，确保实验的可靠性和可对比性。在这些数据集上进行对比实验，验证所提出算法的性能，并与现有方法进行对比，以明确自己的方案在各项指标上的表现。

5. 基于实验结果分析自己的改进版本的实现的优缺点，最终撰写成文

在完成实验后，基于实验结果对所设计的改进算法进行全面的分析。具体来说，分析该算法在准确率、假警报率、运行时间等方面的优缺点，深入探讨其在不同场景中的适应性和鲁棒性。与传统方法及现有深度学习方案的比较，可以帮助发现自己框架的优势所在，并找出可能的改进空间。最后，将研究成果整理成文，撰写成完整的研究论文，详细阐述研究的背景、方法、实验过程与结果，并提出未来研究的方向，以期为集成电路光刻热点检测技术的发展贡献新的思路。

通过以上系统的研究方案，本课题将通过深入的文献调研、算法设计、实验验证和分析，力求在集成电路光刻热点检测领域取得创新性进展，为提升集成电路制造质量和生产效率提供有力支持。

四、论文（设计）框架结构

本论文的框架结构如下，以清晰呈现研究过程中的理论背景、方法设计、实验过程及结果分析。论文将按照以下目录进行编排：

1. 绪论

该章节首先介绍课题的背景及意义，梳理国内外相关研究现状，分析现有技术中存在的问题与挑战。接着，明确本课题的研究内容与创新点，并简要说明论文各章节的结构安排，为后续章节的展开提供清晰的脉络。

2. 光刻工艺、光刻热点与检测方法

该章节介绍光刻工艺的基本概念与过程，重点描述光刻热点问题的产生及其对集成电路制造的影响。接着，回顾现有的热点检测方法，重点阐述基于深度学习的热点检测技术。

3. 基于光刻模型模式识别的热点检测

该章节首先探讨光刻模型的建立方法，其中着重介绍现有的用于光刻热点检测的光学规则检查（ORC）模型。通过对光刻模型的分析，揭示其在热点检测中的应用。

4. 经典机器学习模型的热点检测

该章节详细描述所使用的数据集与实验设置，介绍经典的深度学习模型架构，并对模型的性能进行测试与评估，最后结合实验结果讨论模型在光刻热点检测中的表现。

5. 模型的设计优化与对比分析

该章节着重介绍课题在模型设计过程中所做的优化，如引入 Transformer 强化分类器的注意力机制，使用跨层链接、多感知野等技术提升模型表现等。同时，结合损失函数与训练方法的调整，分析模型优化的效果。最后，与前人研究《Hotspot Detection via Attention-based Deep Layout Metric Learning》模型进行对比，展示优化后的模型性能。

6. 总结与展望

该章节总结全文，概括研究成果与贡献，并提出本研究存在的不足与未来的研究方向。通过展望未来的技术发展与潜力，为后续相关研究提供启示。

7. 参考文献

列出论文中引用的所有相关文献，包括国内外研究成果与技术参考，确保学术严谨性。

若所填内容超出此页可另加页，页码顺延。

五、写作安排（包含相似性检查的时间安排）

序号	设计（论文）写作的阶段性任务	时间安排
1	学习深度学习、集成电路光刻工艺基础，查找 20 篇国内外关于深度学习在集成电路光刻上应用的论文	2024.11.28~2025.1.10
2	选择参考对象分析及完成对比实验，深入总结改进方案	2025.1.11~2025.2.28
3	搭建、调整自己的算法框架实现	2025.3.1~2025.3.20
4	完成对比实验及分析，论文撰写	2025.3.21~2025.4.15
5	中期检查，算法框架进一步完善	2025.4.16~2025.5.5
6	盲审，修改论文，答辩，定稿，完成最终稿上传	2025.5.6~2025.5.30

六、参考文献

[1] Geng, H., Yang, H., Zhang, L., Miao, J., Yang, F., Zeng, X., & Yu, B. (2020, November). Hotspot detection via attention-based deep layout metric learning. In Proceedings of the 39th International Conference on Computer-Aided Design (pp. 1-8).

[2] Yang, H., Su, J., Zou, Y., Yu, B., & Young, E. F. (2017, June). Layout hotspot detection with feature tensor generation and deep biased learning. In Proceedings of the 54th Annual Design Automation Conference 2017 (pp. 1-6).

[3] Woo, S., Park, J., Lee, J. Y., & Kweon, I. S. (2018). Cbam: Convolutional block attention module. In

Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV) (pp. 3-19).

[4] Fu, J., Liu, J., Tian, H., Li, Y., Bao, Y., Fang, Z., & Lu, H. (2019). Dual attention network for scene segmentation. In Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition (pp. 3146-3154).

[5] Cheng, D., Gong, Y., Zhou, S., Wang, J., & Zheng, N. (2016). Person re-identification by multi-channel parts-based cnn with improved triplet loss function. In Proceedings of the iEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 1335-1344).

[6] Wang, F., Jiang, M., Qian, C., Yang, S., Li, C., Zhang, H., ... & Tang, X. (2017). Residual attention network for image classification. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 3156-3164).

[7] Szegedy, C., Vanhoucke, V., Ioffe, S., Shlens, J., & Wojna, Z. (2016). Rethinking the inception architecture for computer vision. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 2818-2826).

[8] Torres, J. A. (2012, November). ICCAD-2012 CAD contest in fuzzy pattern matching for physical verification and benchmark suite. In Proceedings of the International Conference on Computer-Aided Design (pp. 349-350).

[9] Reddy, G. R., Madkour, K., & Makris, Y. (2019, November). Machine learning-based hotspot detection: Fallacies, pitfalls and marching orders. In 2019 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD) (pp. 1-8). IEEE.

[10] Zhu, B., Chen, R., Zhang, X., Yang, F., Zeng, X., Yu, B., & Wong, M. D. (2021, November). Hotspot detection via multi-task learning and transformer encoder. In 2021 IEEE/ACM International Conference On Computer Aided Design (ICCAD) (pp. 1-8). IEEE.

[11] Yang, H., Li, S., Tabery, C., Lin, B., & Yu, B. (2020). Bridging the gap between layout pattern sampling and hotspot detection via batch active learning. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 40(7), 1464-1475.

[12] Jiang, Y., Yang, F., Zhu, H., Yu, B., Zhou, D., & Zeng, X. (2019, June). Efficient layout hotspot detection via binarized residual neural network. In Proceedings of the 56th Annual Design Automation Conference 2019 (pp. 1-6).

[13] Jiang, Y., Yang, F., Yu, B., Zhou, D., & Zeng, X. (2022). Efficient layout hotspot detection via neural architecture search. ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES), 27(6), 1-16.

[14] Gai, T., Qu, T., Wang, S., Su, X., Xu, R., Wang, Y., ... & Ye, T. (2021). Flexible hotspot detection based on fully convolutional network with transfer learning. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 41(11), 4626-4638.

[15] Shao, H. C., Chen, G. Y., Lin, Y. H., Lin, C. W., Fang, S. Y., Tsai, P. Y., & Liu, Y. H. (2024). LithoHoD: A Litho Simulator-Powered Framework for IC Layout Hotspot Detection. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems.

[16] Pan, J., Chang, C. C., Xie, Z., Hu, J., & Chen, Y. (2022, October). Robustify ML-based lithography hotspot detectors. In Proceedings of the 41st IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (pp. 1-7).

[17] 林牧,曾范文清,刘枭旋,等.基于改进 YOLOv3 的光刻热点检测方法[J].光学学报,2023,43(23):190-198.

[18] 江小龙.基于轻量深度学习模型的光刻热点检测研究[D].浙江大学,2024.DOI:10.27461/d.cnki.gzjdx.2024.000928.

[19] 李艳丽,刘显和,伍强.先进光刻技术的发展历程与最新进展[J].激光与光电子学进展,2022,59(09):86-102.

[20] 汤府鑫.基于深度学习的光刻掩模优化技术研究[D].安徽理工大学,2024.DOI:10.26918/d.cnki.ghngc.2024.001445.

若所填内容超出此页可另加页，页码顺延。

七、指导教师意见(重点考察课题意义、论文的逻辑构建、写作安排以及专业能力的体现)

是否同意通过开题报告？　　指导教师签名：

同意（），不同意（）。　　日期：

八、基层教学单位（专业）审核意见
是否同意通过开题报告？同意（），不同意（）。 基层教学单位（专业）责任人签名： 日期：

说明：

1. 学生在指导教师指导下独立完成开题报告。
2. 开题报告须经过指导教师审阅及同意，基层教学单位（专业）审查合格后，方可正式进入下一步毕业设计（论文）阶段。
3. 开题报告学院存档，学校检查。
4. 理、工科开题报告撰写不少于 2500 字，人文社科开题报告不少于 3500 字。
5. 外国语学院学生需使用所学外语进行撰写。